Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Laboratorio 4: Sensor de Movimiento PIR KY-017 con Alarma

Asignatura:
Programación de interfaces y puertos

Docente:
Lopez Piña Daniel

Alumnos:
Avila Enriquez Ignacio
Barrueta Carbajal Víctor Angel
Esquivel Vicente Alejandro
Guerrero Mendoza Emmanuel
Mayorga Ruiz Emmanuel Eusebio
Padron Mendoza Jesús Ismael
Sierra Ramírez Nubia Janeth
Vergara García Oscar Manuel

Grado: 6° **Grupo:** EF

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

Introducción

En esta práctica se implementó un sistema de alarma utilizando el sensor de movimiento PIR KY-017, el cual permite detectar la presencia de personas mediante cambios en la radiación infrarroja. Se desarrolló un circuito con Arduino UNO que activa un LED y un buzzer cuando se detecta movimiento.

Material y equipo

- Protoboard
- Arduino UNO
- Cable USB tipo A-B
- Arduino IDE
- Modulo PIR KY-017
- Buzzer activo KY-012
- LED Rojo
- Resistencia de 220 OHM
- Jumpers

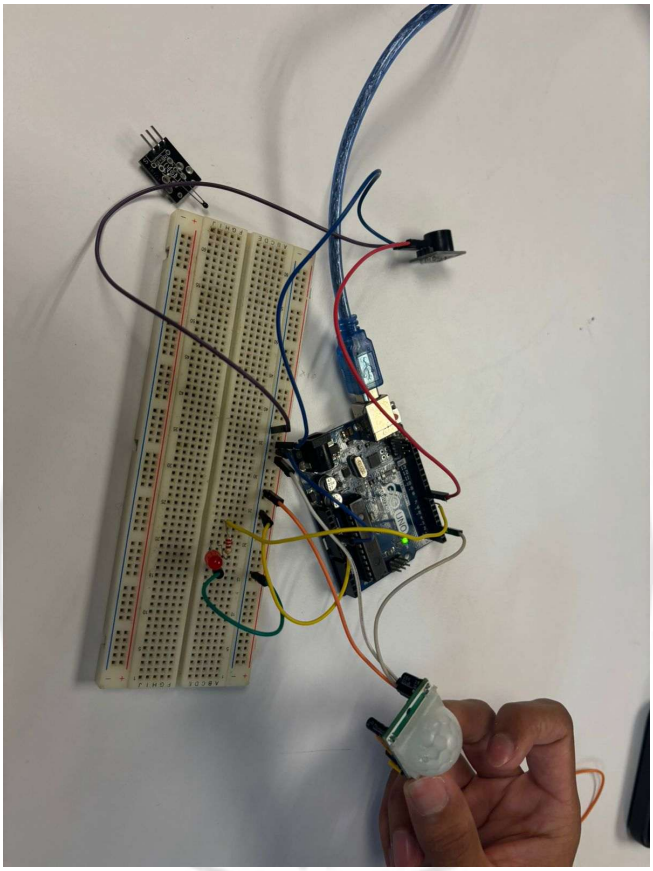
Procedimiento

Primero se reunieron los materiales necesarios. Posteriormente, se conectó el sensor PIR al Arduino, donde el pin VCC se conectó a 5V, GND a tierra y la salida (OUT) al pin digital 2. Luego se conectó el buzzer al pin 8 y el LED al pin 13 con su respectiva resistencia.

Se cargó el programa en el Arduino IDE, el cual utiliza una interrupción externa en el pin 2 para detectar cambios de estado cuando el sensor PIR detecta movimiento. Al activarse la interrupción, se encienden el LED y el buzzer durante un tiempo determinado.

Resultados

Primera parte del laboratorio:



Sistema de alarma

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

¿Qué es una variable volatile y por qué es necesaria en las ISR?

Es una variable que puede cambiar en cualquier momento, es para asegurar que el valor siempre este actualizado

¿Por qué se usa millis() en lugar de delay() para controlar el tiempo de alarma?

Delay detiene el programa mientras que millis sigue con la ejecucion

Investiga qué es attachInterrupt() y qué pines de Arduino UNO soportan interrupciones externas.

Es una función de Arduino que permite configurar una interrupción externa, pausando el código principal para ejecutar una función específica inmediatamente cuando un pin cambia de estado. En el Arduino UNO, los pines 2 y 3 son los únicos que soportan interrupciones externas por hardware

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Conclusiones

En esta práctica se comprendió el funcionamiento del sensor PIR. Se aprendió a utilizar interrupciones para mejorar la eficiencia del programa y evitar bloqueos. Además, se reforzó el uso de millis() como una alternativa más eficiente que delay(). Este sensor podría servir como sistema de seguridad